MINISTÈRE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE, TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
RÉPUBLIQUE DU BÉNIN
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES ENSEIGNEMENTS SECONDAIRE, TECHNIQUE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'ATLANTIQUE

Route de l'aéroport
: 10BP 250 Cotonou
☎: (229) 21 32 38 43 ; Fax : 21 32 41 88
web : ww.enseignementsecondaire.gouv.bj
Immeuble Thomas AMADJI, Allada-Qtier GBEGAMEY, environ 300m en face de la pharmacie BETHESDA, non loin du centre marial.
: .....
☎: (229) .....
mail: mestfp.ddatlantique@gouv.bj

EXAMEN BLANC DU BEPC, *SESSION DE MARS 2025.*

CODE : PCT
COEF : 02
DUREE : 02 HEURES

Compétences disciplinaires évaluées

CD_1 : Elaborer une explication d'un fait ou d'un phénomène de son environnement naturel ou construit en mettant en œuvre les modes de raisonnement propres à la physique, à la chimie et à la technologie.

CD_2 : Exploiter la physique, la chimie et la démarche technologique dans la production, l'utilisation et la réparation d'objets technologiques.

Compétence transversale évaluée : Communiquer de façon précise et appropriée.

A- CHIMIE ET TECHNOLOGIE

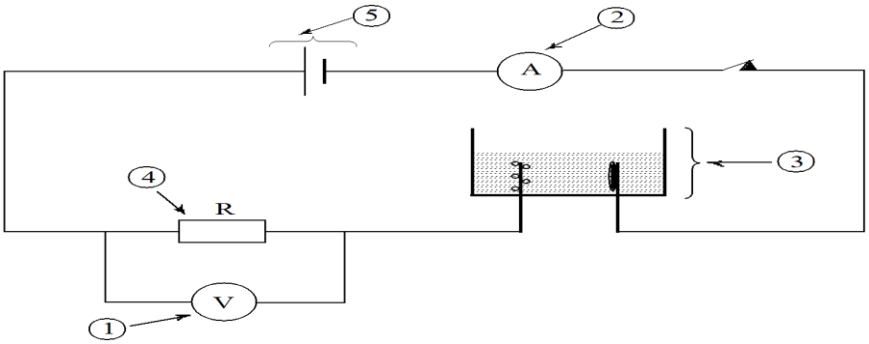
Contexte

L'électrolyse permet de décomposer un électrolyte en ses éléments constitutifs.

Les explications des réactions chimiques au niveau de chaque électrode et la détermination de la masse déposée ou du volume dégagé sont intéressantes dans maints domaines de la vie.

Support

- Schéma normalisée du circuit électrique réalisé pour l'électrolyse de la solution diluée de chlorure de cuivre II.



- On a prélevé un volume V_1 = 10 mL de la solution contenue dans un flacon et on y a ajouté un volume V_e = 90 mL d'eau distillée pour prépare la solution électrolytique.
- Intensité du courant électrique indiquée par l'appareil (2) : I = 2 A.
- Tension électrique indiquée par l'appareil (1) : U = 3 V.
- Durée de l'électrolyse : t = 30 min.
- 96500 C déposent 32 g de cuivre à la cathode de l'électrolyseur.

Tâche : Explique les faits et décris l'utilisation du matériel.

Partie1 : Mobilisation des ressources

1. Donne le nom de chaque élément du circuit électrique correspondant aux chiffres (1), (2), (3), (4) et (5).

Partie 2 : Résolution de problème

2.1. Décris le mode opératoire de préparation de la solution électrolytique et explique ce qui se passe à chaque électrode de l'élément (3).

2.2. Calcule la masse de métal déposé à la cathode de l'élément (3) et la résistance R de l'élément (4).

B- PHYSIQUE ET TECHNOLOGIE

Contexte

Pour des raisons d'aisance et surtout d'économie, des objets techniques s'offrent à l'Homme pour mener la vie de son époque. On s'intéresse à :

- l'utilisation d'un adaptateur pour faire fonctionner certains appareils parmi des appareils installés sur un compteur électrique.
- l'utilisation d'un détecteur de courant électrique à base de transistor pour éviter le trop-plein d'un bac à eau.

Support

❖ **A propos de l'adaptateur**

- L'adaptateur est constitué d'un transformateur, d'un pont de diodes et d'un condensateur.

A l'entrée de l'adaptateur est marqué ($220\ V \sim$; N_1) et à la sortie de l'adaptateur est marqué $3{,}7\ V =$

- Informations sur les appareils installés sur le compteur électrique

✓ Les récepteurs branchés sur le compteur de la maison sont :

- 6 lampes portant chacune des inscriptions : (220 V ; 40 W)
- 2 brasseurs portant chacun les inscriptions : (220 V ; 60 W)
- 1 four électrique portant les inscriptions : (220 V ; 1,3 kW).

✓ Le disjoncteur du compteur est alimenté en 220 V et est réglé sur 5 A.

✓ Données : N_1 = 2500 spires et N_2 = 150 spires.

❖ **A propos du détecteur du courant électrique à base de transistor**

Dessin

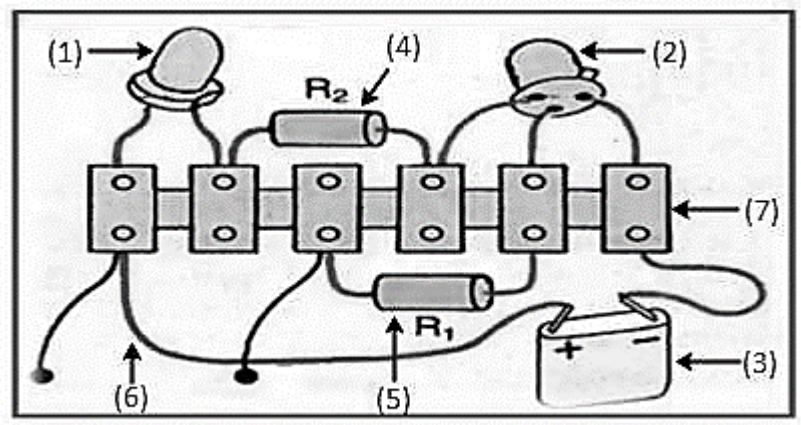


Figure 1

Tâche : Explique les faits et décris l'utilisation du matériel.

Partie 1 : Mobilisation de ressources

1.1. Fais le schéma normalisé de l'adaptateur en y précisant les indications à l'entrée et à la sortie puis écris l'expression du rapport de transformation d'un transformateur.

1.2. Indique le nom de chacun des éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du détecteur de courant électrique. (Figure 1)

Partie 2 : Résolution de problèmes

2.1. Détermine la tension efficace à la sortie du transformateur et précise son rôle.

2.2. Prouve que tous les appareils ne pourront pas fonctionner simultanément dans l'installation électrique de la maison.

2.3. Fais le schéma normalisé du détecteur du courant électrique et donne le rôle des éléments 2 et 5.

2.4. Explique l'utilisation du détecteur du courant électrique pour éviter le trop-plein d'un bac à eau.